67

Física II-Módulo1-Primera Fecha -25-9-2024 **TEMA 1**

Nombre y Apellido: [redacted]	**Hojas Entregadas:** 5
Número de alumno: [redacted]	**Grupo SIU:** 25

1. ***(20ptos)*** Un cascarón esférico conductor de radio interior $4cm$ y radio exterior $6cm$ tiene una carga total de $-4\mu C$. En su interior, de manera concéntrica, se encuentra una carga puntual de valor $2\mu C$. Calcule:

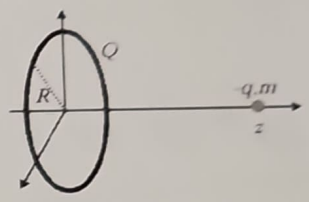
a) Las densidades superficiales de carga en cada una de las caras del cascarón.

b) El campo electrostático en todos los puntos del espacio (como función de la coordenada radial). Represente en un esquema todas las magnitudes vectoriales involucradas para obtener los resultados.

c) A una distancia $D = 20cm$ del centro del cascarón, se localiza una carga puntual de $2\mu C$. Determine y esquematice la fuerza eléctrica aplicada sobre dicha carga.

d) Si ahora se conecta la superficie exterior del cascarón a tierra, ¿se modifica la respuesta del inciso 'c'? Si no cambia, justifique su respuesta y en caso de cambiar, calcule el nuevo valor de la fuerza eléctrica.

2. ***(20ptos)*** Un anillo de radio R está fijo y tiene una carga Q uniformemente distribuida. Desde una distancia z desde el origen de coordenadas, se suelta desde el reposo una partícula de masa m y cuya carga es −q.

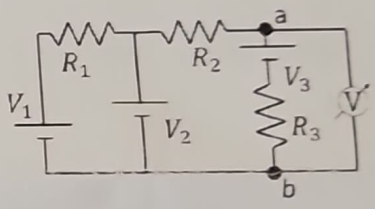


a) Justifique hacia dónde se moverá la carga -q.

b) ¿La carga -q disminuye o aumenta su energía potencial eléctrica? justifique.

c) Determine la velocidad de la carga cuando pasa por el centro del anillo.

3. ***(15ptos)*** En el circuito de la figura $R_1 = 4\Omega, R_3 = 5\Omega, V_1 = 28V, V_2 = 24V,$ $V_3 = 6V$ y el voltímetro mide una diferencia de potencial $V_a - V_b = 21V$



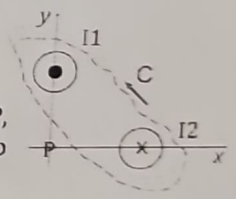
a) Calcule el valor de R_2.

b) Calcule el valor de la corriente por cada rama.

c) Calcule la potencia disipada en la resistencia R_3 y la potencia de la fuente V_3. ¿V_3 entrega o absorbe energía?

4. ***(25ptos)***

I) Dadas las corrientes $I_1 = 3A$, $I_2 = 2A$, esquematizadas en la figura.



a) Calcule la circulación del campo magnético alrededor de la curva cerrada C.

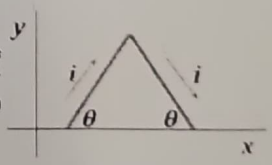
b) Si ambas corrientes se encuentran a una distancia de 10cm del punto P, localizado en el origen de coordenadas. Calcule el campo magnético en dicho punto.

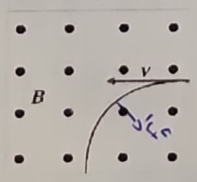


II) Por el cable representado en la figura, circula una corriente de 25 A en sentido contrario a las agujas del reloj. Los radios son $R_1 = 4cm$ y $R_2 = 2cm$. Esquematice el vector campo magnético y calcule su módulo en el punto indicado.

5. ***(20ptos)***

I) El cable que se muestra en la figura está inmerso en un campo magnético $\vec{B} = -4T\hat{\imath}$ y circula una corriente $I = 2A$. Cada sección recta tiene 2 m de longitud y el ángulo con el eje x es θ = 60°. Calcule la fuerza aplicada sobre cada sección recta.





II) Una partícula de masa m y una carga de $|q| = 2mC$, entra en forma perpendicular en una región en la que hay un campo magnético uniforme B = 10 T, ver figura.

a) Si la partícula sigue la trayectoria indicada, ¿cuál es el signo de la carga? Justifique

b) Si su velocidad es v = 2 m/s y recorre π/5 m antes de salir. Calcule el valor de su masa.

Constantes:

$k = 9 \times 10^9\ {}^{Nm^2}/_{C^2}$; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ {}^{C^2}/_{Nm^2}$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ {}^{N}/_{A^2}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}C$

Dreisch 1/5
Agustin
Fabricio

2) a) $\sigma_{sup} = \frac{q}{A_{sup}}$ $\sigma_{sup} = \frac{q}{A_{sup}}$ $q = 2\mu C$

como la esfera es conductora, ~~dentro~~ las cargas dentro de la misma se van a sentir atraidas por la carga q en el centro, "cancelando" la carga q'

$$\Rightarrow \sigma_{sup_{int}} = \frac{-q}{A_{sup_{int}}} = \frac{-2\mu C}{4\pi (r_{interior})^2} = \frac{-2.10^{-9} C}{4\pi . (0,04m)^2} = -9,95 . 10^{-8} C/m^2$$

$$\sigma_{sup_{ext}} = \frac{-q}{A_{sup\ ext}} = \frac{-2\mu C}{4\pi (r_{ext})^2} = \frac{-2.10^{-9} C}{4\pi (0,06m)^2} = -4,42 . 10^{-8} C/m^2$$

→ en la sup. exterior se distribuye de forma uniforme la carga restante del conductor

$$\Rightarrow \sigma_{int} = -9,95 . 10^{-8} C/m^2 \qquad \sigma_{ext} = -4,42 . 10^{-8} C/m^2$$

2.

b) Utilizando ley de gauss $\oint_S \bar{E} d\bar{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$

tenemos 3 regiones para el estudio tomamos superficies gaussianas esféricas concéntricas a la ~~Distancia~~ carga q, como el módulo del campo eléctrico es constante sobre estas, lo puedo sacar de la integral

$r < r_{interno}$

$$q_{enc} = q$$

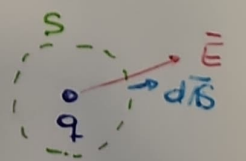
$$\oint_S \bar{E} d\bar{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

$$\bar{E} . d\bar{S} = |\bar{E}||d\bar{S}| . \underbrace{\cos(\overset{0}{\alpha})}_{=1} = |\bar{E}||d\bar{S}|$$

$$|\bar{E}| \oint_S |d\bar{S}| = q/\varepsilon_0$$

$$E\ 4\pi r^2 = q/\varepsilon_0$$

$$\bar{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \Rightarrow \bar{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{r}$$



$r_{int} < r < r_{ext}$

→ al ser la esfera conductor el campo eléctrico dentro de la esfera es cero, también se puede ver por la carga encerrada es cero.

$\Rightarrow \quad \bar{E} = \bar{0}$

$r > r_{ext}$

idem para el calculo $r < r_{int}$

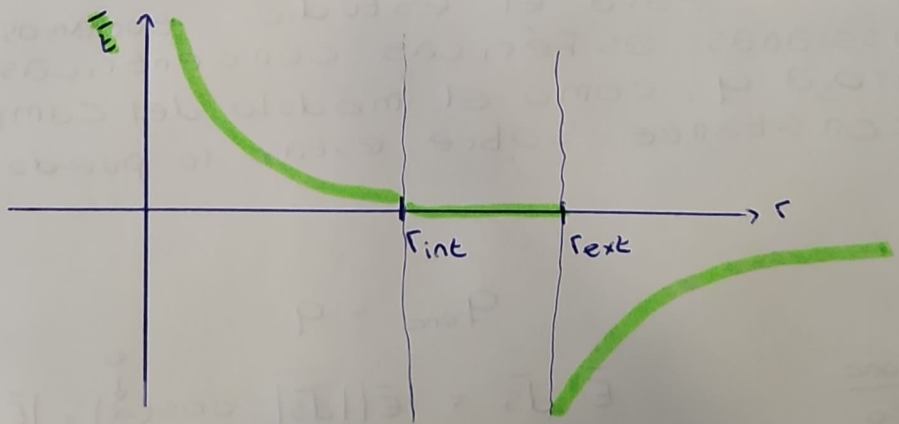
$$\oint_S \bar{E}\, d\bar{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

$$|\bar{E}| \oint_S d\bar{S} = \frac{-q}{\varepsilon_0}$$

$$|\bar{E}|\, 4\pi r^2 = \frac{-q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2} \quad \Rightarrow \quad \bar{E} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\hat{r}$$

$$\Rightarrow \bar{E} = \begin{cases} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{r^2}\hat{r} & ; \quad r < r_{int} \\ 0 \quad \hat{r} & ; \quad r_{int} < r < r_{ext} \\ \dfrac{-q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{r^2}\hat{r} & ; \quad r > r_{ext} \end{cases}$$

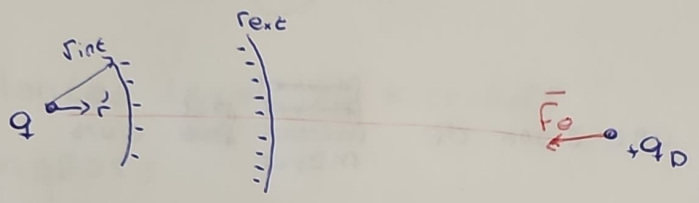


1.c) $\bar{F}_e(\vec{r}) = q\,\bar{E}(\vec{r})$ $\qquad q_p = 2\mu C$

$$\bar{F}_e = q_p\left[\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(r_p)^2}\right]\hat{k}$$

$$\bar{F}_e = 2\mu C\left[\frac{-2.\mu C}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(20cm)^2}\right]\hat{k}$$

$$\bar{F}_e = 2.10^{-9}C\left[\frac{-2.10^{-9}C}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(0,2m)^2}\right]\hat{k} = -8,99.10^{-7}N\,\hat{k}$$

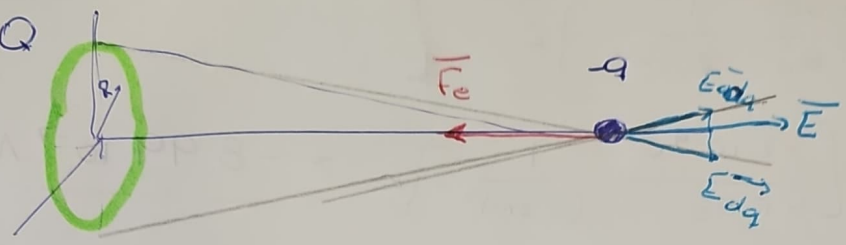


1.d) Si, la carga en la cara externa se anula, ya que al conectar el cable a tierra, estas cargas fueron atraídas hacia la tierra, dejando solo las cargas en la cara interna entonces el campo eléctrico solo existe en $r < r_{int}$, en todo el resto del espacio este es nulo.; también se puede ver como que la carga encerrada es cero

$$\bar{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{r^2}\hat{r} & ; \quad r < r_{int} \\ 0 & \quad r > r_{int} \end{cases}$$

2-a) Si la carga q del anillo es positiva

⇒ si la carga $-q$ experimenta una fuerza atractiva al centro de la espira, entonces $-q$ se movera en dicha direccion



$$\bar{F}_e = q\bar{E}$$

b) se estaria moviendo de una zona de ~~mayor~~ ~~menor~~ menor pot. a una ~~menor~~ ~~mayor~~ mayor zona de ~~mayor~~ ~~menor~~ menor potencial.

recordando la formula $V = \frac{U}{-q}$

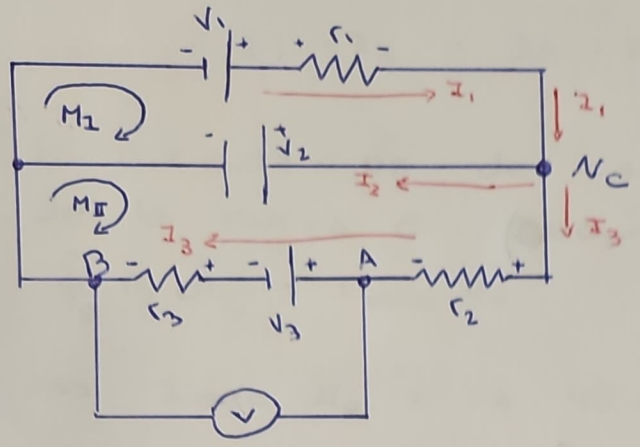
donde U es la energia pot. electrica y V es su dif de potencial

Si tomamos $V(\infty) = 0$ dado que la carga que genera el campo es finita ⇒ al moverse hacia las cargas generadoras de ese campo

~~disminuye~~ ~~aumenta~~ disminuye su energia pot.

3) redibujo el circuito para visualizar mejor las corrientes

Dreisch
Agustin Fabricio



ley de ohm
$V_r = I\,r$

Planteo leyes de Kirrchoff

Mallas:

$M_I)$ $V_1 - I_1 r_1 - V_2 = 0$ ①

$M_{II})$ $V_2 - I_3 r_2 - V_3 - I_3 r_3 = 0$ ②

Nodos:

$N_c)$ $I_1 = I_2 + I_3$ ③

→ del dato proporcionado por el voltimetro, seque

$V_A - V_B = 21\,V$

$\Rightarrow V_A - V_3 - I_3 r_3 = V_B \Rightarrow V_A - V_B = V_3 + I_3 r_3$

$\Rightarrow \frac{V_{AB} - V_3}{r_3} = I_3$

$\frac{21V - 6V}{5\Omega} = \underline{I_3 = 3A}$

→ M_I → $V_1 - V_2 = I_1 r_1$

$\Rightarrow I_1 = \frac{V_1 - V_2}{r_1} = \frac{28V - 24V}{4\Omega} = \underline{1A}$

M_{II} → $V_2 - I_3 r_2 - V_3 - I_3 r_3 = 0$

$V_2 - V_3 - I_3 r_3 = I_3 r_2$

$$V_2 - V_3 - I_3 r_3 = I_3 r_2$$

$$(V_2 - V_3 - I_3 r_3)\frac{1}{I_3} = r_2$$

$$(24V - 6V - 3A.5\Omega)\frac{1}{3A} = r_2$$

3.a) →

$$1\Omega = r_2$$

3.b) dela ley de nodos

$$I_1 = I_2 + I_3 \Rightarrow I_2 = I_3 - I_1$$

$$I_2 = 3A - 1A = 2A$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_2 = 2A \\ I_3 = 3A \\ I_1 = 1A \end{cases}$$

3.c) $P_{r_3} = I_3 V_3 = (I_3)^2 r_3 = (3A)^2 5\Omega = 45W$

$P_{V_3} = I_3 V_3 = 3A.6V = 18W$

como la corriente que atraviesa a V_3 es entrante por el terminal + positivo => esta absorbiendo energía

4)I.a) $\oint_C \vec{B}\, d\vec{l} = I_{enc}\, \mu_0$ ← ley de ampere

Dreisch
Agustin Fabricio

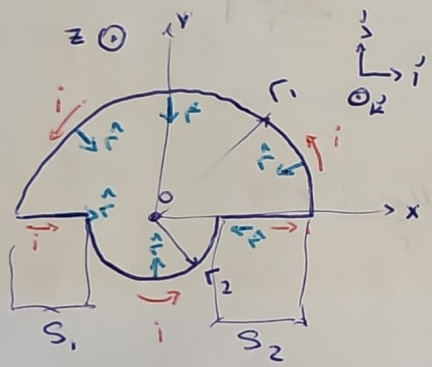
$I_{enc} = I_1 - I_2 = 3A - 2A = \underline{1A}$

⇒ la circulación de campo magnético alrededor de la curva C, según ley de ampere es

$\oint_C \vec{B}\, d\vec{l} = I_{enc}\, \mu_0$ ✓

⇒ $I_{enc}\, \mu_0 = 1A \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2} = 1,26 \cdot 10^{-6} \frac{N}{A}$

4.II)



$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$ ← ley de Biot-Savart. ✓

tenemos 4 secciones bajo estudio
→ 2 arcos de circunferencia r_1 y r_2
→ 2 secciones rectas.
Podemos calcular el campo $\vec{B}$ total como la superposición de los campos generados por las distintas secciones

⇒ $\vec{B}_{tot} = \vec{B}_{r_1} + \vec{B}_{r_2} + \overbrace{\vec{B}_{S_1} + \vec{B}_{S_2}}^{\text{secciones rectas}}$; ✓

⇒ Podemos observar que ~~tanto~~ para ambas secciones rectas $B = 0$ ya que el producto vectorial $i\, d\vec{l} \times \hat{r} = 0$ → se comprueba diciendo que $|d\vec{l}| \cdot |\hat{r}| \cdot \text{sen}(\alpha)$; siendo α el ángulo entre los vectores $d\vec{l}$ y $\hat{r}$ Para la Sección 1 $\alpha = 0$

⇒ $\text{Sen}(0) = 0$ y Para la sección 2 $\alpha = 180°$

⇒ $\text{Sen}(180) = 0$ ✓

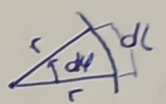
→ entonces, solo resta calcular B_{r_1} y B_{r_2}

y Para B_{r_1} y B_{r_2} como $i\,d\vec{l}$ es siempre tangente al cable en todo momento para ambos radios y $\hat{r}$ siempre apunta al punto o (centro de curvatura) el ángulo entre ellos siempre es 90° entonces

$$\vec{i\,dl} \times \hat{r} = |i\,d\vec{l}| \cdot \underbrace{|\hat{r}|}_{=1} \underbrace{\operatorname{sen}(90°)}_{=1} = |i\,d\vec{l}|$$

→ como vamos a calcular el módulo de $\vec{B}_{tot}$, su sentido y dirección lo sacamos por la regla de la mano derecha ⇒ $i > 0$ y $|dl| > 0$

⇒ $i\,d\vec{l} \times \hat{r} = i\,dl$ y $dl = r\,d\varphi$ (r constante)



$$\Rightarrow |\vec{B}_{r_1}| = \int_0^{\pi} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i\,d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2} = \int_0^{\pi} \mu_0 \frac{i\,r_1\,d\varphi}{r_1^2} = \frac{\mu_0\, i\, \pi}{r_1}$$

$$|\vec{B}_{r_2}| = \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i\,d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2} = \int_{\pi}^{2\pi} \mu_0 \frac{i\,r_2\,d\varphi}{r_2^2} = \frac{\mu_0\, i}{r_2}(2\pi - \pi) = \frac{\mu_0\, i\, \pi}{r_2}$$

~~$|B_{tot}| = |B_{r_1}|$~~

⇒ Por la regla de la mano derecha B_{r_1} tiene dirección y sentido $(+\hat{k})$ y B_{r_2} $(-\hat{k})$

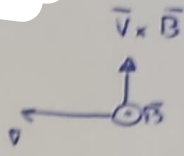
$$\vec{B}_{tot} = |\vec{B}_{r_1}|\,\hat{k} - |\vec{B}_{r_2}|\,\hat{k}$$

$$\vec{B}_{tot} = \frac{\mu_0\, i\, \pi}{r_1}\hat{k} - \frac{\mu_0\, i\, \pi}{r_2}\hat{k}$$

$$\vec{B}_{tot} = \mu_0\, i\, \pi \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)\hat{k} = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2} (25A)\,\pi \left(\frac{1}{0{,}04m} - \frac{1}{0{,}02m}\right)\hat{k}$$

$$\vec{B}_{tot} = -2{,}47 \cdot 10^{-3}\ T \quad \text{vector?}$$

5) II) a) $F_B = q(\bar{v} \times \bar{B})$

Del la Figura obtengo que $\bar{v} \leftarrow \odot \bar{B}$ $\Rightarrow$ 

según la regla de la mano derecha el producto vectorial de $\bar{v} \times \bar{B}$ es ~~hacia~~ un vector resultante hacia arriba. lo cual no condice con la curvatura que realiza la carga, esta necesita una fuerza aplicada en ● sentido descendiente. por lo tanto

$q < 0$ ✓

5 II) b) $F_B = F_{cent.} = m\, a_c = m \frac{v^2}{\delta}$

$\delta = \frac{1}{4}\overbrace{(2\pi\delta)}^{\text{Perimetro de la circunferencia}} = \pi/5\ m$ ✓

→ como recorre 1/4 del ~~cc~~ perimetro de la circunferencia.

$\Rightarrow \delta = \frac{1}{4}\frac{4\pi}{5}\frac{1}{2\pi} m = \frac{2}{5} m$

$\Rightarrow |\bar{F}_B| = |q(\bar{v} \times \bar{B})| = m\frac{|\bar{v}|^2}{\delta}$

$|\bar{F}_B| = |q||\bar{v}|.|\bar{B}|\,sen(90°) = m\frac{|\bar{v}|^2}{\delta}$

$|\bar{F}_B| = |q|\,|\bar{B}| = m\frac{|\bar{v}|}{\delta} \Rightarrow m = \frac{|q|\,|\bar{B}|\,\delta}{|\bar{v}|}$

$m = \frac{2\ .10^{-3} C \,.\, 10\,T\ 2/5\ m}{2\ m/s} = 4.10^{-3}\ kg = \underline{4g} = m$